

แบบฝึกหัด DIFFERENTIATION

1. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x$ ที่ $x = 2$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า x , $f(x)$)

1.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x + 3x$ ที่ $x = 4$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า x , $f(x)$)

2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

3. จงแสดงวิธีทำ ทำไม first backward divided-difference มี error of order เท่ากับ h และ central divided-difference มี error of order เท่ากับ h^2 โดยดูจากตัวอย่าง first forward divided-difference มี error of order เท่ากับ h

Similarly, first backward divided-difference is,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h) \quad (\text{Error of order } h)$$

and central divided-difference is,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2) \quad (\text{Error of order } h^2)$$

FIRST FORWARD DIVIDED-DIFFERENCE

From Taylor series:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!}f''(x_i) + \dots$$

where h is the interval between x_i and x_{i+1} , then

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{h}{2!}f''(x_i) + \dots$$

$$\text{or} \quad f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

where $O(h)$ represents the error of order h . The above is called first forward divided-difference because the function data at x_i and x_{i+1} are used.

แบบฝึกหัด DIFFERENTIATION

1. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x$ ที่ $x = 2$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า x , $f(x)$)

- 1.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
- 1.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
- 1.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

x	$f(x)$
$x_i - h = 1.75$	$f(x_i - h) = 5.754603$
$x_i = 2$	$f(x_i) = 7.389056$
$x_i + h = 2.25$	$f(x_i + h) = 9.487736$

Forward

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h} = \frac{9.487736 - 7.389056}{0.25}$$

$$= 8.39472$$

error

$$\left| \frac{7.389056 - 8.39472}{7.389056} \right| \times 100\% = 13.610183\%$$

Back ward

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i - h)}{h} = \frac{7.389056 - 5.754603}{0.25}$$

$$= 6.537812$$

error

$$\left| \frac{7.389056 - 6.537812}{7.389056} \right| \times 100\% = 11.520334\%$$

Central

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h} = \frac{9.487736 - 5.754603}{0.5}$$

$$= 7.466266$$

error

$$\left| \frac{7.389056 - 7.466266}{7.389056} \right| \times 100\% = 1.04\%$$

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  double Com(double x){
5      return exp(x);
6  }
7
8  double Real(double x){
9      return exp(x);
10 }
11
12 double error(double real, double com){
13     return (fabs(real - com)) / real;
14 }
15
16 double Forward(double x, double h){
17     return (Com(x + h) - Com(x)) / h;
18 }
19
20 double Backward(double x, double h){
21     return (Com(x) - Com(x - h)) / h;
22 }
23
24 double Central(double x, double h){
25     return (Com(x + h) - Com(x - h)) / (2 * h);
26 }
27
28 int main()
29 {
30     double x = 2.0;
31     double h = 0.25;
32
33     double real_val = Real(x);
34
35     double forward = Forward(x, h);
36     double backward = Backward(x, h);
37     double central = Central(x, h);
38
39     printf("Real Value (e^%.1f): %.6f\n\n", x, real_val);
40
41     printf("Forward Difference: %.6f\n", forward);
42     printf("Error: %f\n\n", error(real_val, forward));
43
44     printf("Backward Difference: %.6f\n", backward);
45     printf("Error: %f\n\n", error(real_val, backward));
46
47     printf("Central Difference: %.6f\n", central);
48     printf("Error: %f\n", error(real_val, central));
49
50     return 0 ;
51 }

```

[Running] cd "c:\Users\HP\OneDrive\เด
มทวโนด\Numer\Week02_Diff\code\"1_Fir
Real Value (e^2.0): 7.389056

Forward Difference: 8.394719
Error: 0.136102

Backward Difference: 6.537814
Error: 0.115203

Central Difference: 7.466266
Error: 0.010449

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x + 3x$ ที่ $x = 4$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า $x, f(x)$)

- 2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
- 2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
- 2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

$$\begin{aligned} f'(x_i) &= e^x + 3 \rightarrow e^4 + 3 = 57.598150 \rightarrow \text{ค่าจริง} \\ f(x_i) &= e^4 + 3(4) \rightarrow 66.598180 \\ f(x_i-h) &= e^{3.75} + 3(3.75) \rightarrow 55.771082 \\ f(x_i+h) &= e^{4.25} + 3(4.25) \rightarrow 82.855412 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{ค่าคำนวณ}$$

forward

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h} = \frac{82.855412 - 66.598180}{0.25} = 65.029048$$

$$\text{error} = \left| \frac{57.598150 - 65.029048}{57.598150} \right| \times 100\% = 12.9\%$$

backward

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i-h)}{h} = \frac{66.598180 - 55.771082}{0.25} = 51.308272$$

$$\text{error} = \left| \frac{57.598150 - 51.308272}{57.598150} \right| \times 100\% = 10.91\%$$

central

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i+h) - f(x_i-h)}{2h} = \frac{82.855412 - 55.771082}{0.5} = 58.168660$$

error

$$\left| \frac{57.598150 - 58.168660}{57.598150} \right| \times 100\% = 0.99\%$$


```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  double Com(double x){
5      return exp(x) + 3 * x;
6  }
7
8  double Real(double x){
9      return exp(x) + 3;
10 }
11
12 double error(double real, double com){
13     return (fabs(real - com)) / real;
14 }
15
16 double Forward(double x, double h){
17     return (Com(x + h) - Com(x)) / h;
18 }
19
20 double Backward(double x, double h){
21     return (Com(x) - Com(x - h)) / h;
22 }
23
24 double Central(double x, double h){
25     return (Com(x + h) - Com(x - h)) / (2 * h);
26 }
27
28 int main()
29 {
30     double x = 4.0;
31     double h = 0.25;
32
33     double real_val = Real(x);
34
35     double forward = Forward(x, h);
36     double backward = Backward(x, h);
37     double central = Central(x, h);
38
39     printf("Real Value (e^ %.1f + 3): %.6f\n\n", x, real_val);
40
41     printf("Forward Difference: %.6f\n", forward);
42     printf("Error: %f\n\n", error(real_val, forward));
43
44     printf("Backward Difference: %.6f\n", backward);
45     printf("Error: %f\n\n", error(real_val, backward));
46
47     printf("Central Difference: %.6f\n", central);
48     printf("Error: %f\n", error(real_val, central));
49
50     return 0 ;

```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี\Week02_Diff\code\2_First

Real Value (e^ 4.0 + 3): 57.598150

Forward Difference: 65.029049

Error: 0.129013

Backward Difference: 51.308272

Error: 0.109203

Central Difference: 58.168661

Error: 0.009905

3. จงแสดงวิธีทำ ทำไม first backward divided-difference มี error of order เท่ากับ h และ central divided-difference มี error of order เท่ากับ h^2 โดยดูจากตัวอย่าง first forward divided-difference มี error of order เท่ากับ h

Similarly, first backward divided-difference is,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h) \quad (\text{Error of order } h)$$

and central divided-difference is,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2) \quad (\text{Error of order } h^2)$$

1 - back - word

$$1 = -h$$

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) - \frac{h^3}{3!} f'''(x_i) + \dots \quad \text{--- ①}$$

step 1

$$0 = f(x_i) - f(x_{i-1}) - hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) - \frac{h^3}{3!} f'''(x_i) + \dots$$

$$hf'(x_i) = f(x_i) - f(x_{i-1}) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) - \frac{h^3}{3!} f'''(x_i) + \dots$$

step 2 - wrt h

$$\cancel{h} f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{\cancel{h}} + \frac{\cancel{h^2}}{2! \cancel{h}} f''(x_i) - \frac{\cancel{h^3}}{3! \cancel{h}} f'''(x_i) + \dots$$

$$= f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h} + \frac{h}{2!} f''(x_i) - \dots$$

step 3

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h} + \underbrace{\frac{h}{2!} f''(x_i) - \frac{h^2}{3!} f'''(x_i) + \frac{h^3}{4!} f^{(4)}(x_i) - \dots}_{\text{error} \rightarrow \text{แก้สมการ}}$$

$$\text{error} = \frac{h}{2} f''(x_i) - \frac{h^2}{3!} f'''(x_i) + \frac{h^3}{4!} f^{(4)}(x_i) - \dots = O(h)$$

สรุป

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h} + O(h)$$

Central

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + h f'(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) + \frac{h^3}{3!} f'''(x_i) + \dots \quad (1)$$

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - h f'(x_i) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i) - \frac{h^3}{3!} f'''(x_i) + \dots \quad (2)$$

(A)

(B)

(C)

(D)

$$(1) - (2)$$

A = 0 - ураўнаўважэнне

B = $h f'(x_i) - (-h f'(x_i)) = 2h f'(x_i)$

C = 0 - ураўнаўважэнне

D = $\frac{h^3}{3!} f'''(x_i) - (-\frac{h^3}{3!} f'''(x_i)) = \frac{2h^3}{3!} f'''(x_i)$

= 0 - ураўнаўважэнне

ураўнаўважэнне

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = 2h f'(x_i) - \frac{2h^3}{3!} f'''(x_i) + \dots \quad (3)$$

іх

$$2h f'(x_i) = f(x_{i+1}) + f(x_{i-1}) - \frac{2h^3}{3!} f'''(x_i) + \dots$$

ураўнаўважэнне

$$\frac{2h f'(x_i)}{2h} = \frac{f(x_{i+1}) + f(x_{i-1})}{2h} - \frac{2h^2}{3! \cdot 2h} f'''(x_i) + \dots$$

$$\text{Error} = -\frac{h^2}{3!} f'''(x_i) + \dots = O(h^2)$$

рэзультат

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) + f(x_{i-1})}{2h} + O(h^2)$$